1. **Le Topoïde est :**
   A. la surface réelle de la Terre ;
   B. la surface équipotentielle de gravité ;
   C. une surface définissable mathématiquement ;
   D. une surface qui a la forme d'un ellipsoïde aplati aux pôles.

2. **La verticale est :**
   A. la direction de la surface vers le centre de la Terre ;
   B. perpendiculaire à la surface de l'ellipsoïde ;
   C. perpendiculaire à la surface topographique ;
   D. perpendiculaire à la surface du géoïde.

3. **La surface de projection utilisée dans le datum Marocain Merchich est :**
   A. une surface cylindrique directe ;
   B. une surface conique tangente ;
   C. une surface azimutale ;
   D. une surface conique sécante.

4. **Les rayons solaires :**
   A. sont reçus par la surface de la Terre d'une façon homogène ;
   B. constituent la principale source d'énergie à la surface de la Terre ;
   C. sont perpendiculaire à la surface de la terre au niveau du tropique du cancer le jour de l'équinoxe du printemps ;
   D. sont perpendiculaire à la surface de la terre au niveau du tropique du capricorne le jour de l'équinoxe d'automne.

5. **La nuit polaire de six mois**
   A. touche toute la surface de la Terre au nord du cercle polaire arctique ;
   B. peut déborder au sud du cercle polaire arctique ;
   C. touche uniquement les points des pôles ;
   D. touche toute la surface de la Terre au sud du cercle polaire antarctique.

6. **L'ordre de répartition des formations végétales naturelles du pôle nord vers l'équateur est :**
   A. toundra –forêt tempérée – forêt boréale – forêt méditerranéenne – Forêt équatoriale ;
   B. forêt boréale – toundra –forêt tempérée – forêt méditerranéenne – Forêt équatoriale ;
   C. toundra – forêt boréale – forêt tempérée – forêt méditerranéenne – Forêt équatoriale ;
   D. forêt tempérée – Toundra – forêt boréale – forêt méditerranéenne – Forêt équatoriale.

7. **Avec l'altitude on note :**
   A. une diminution de la pression et une augmentation de la température ;
   B. une augmentation de la pression et une diminution de la température ;
   C. une augmentation de la pression et de la température ;
   D. une diminution de la pression et de la température.

	A	B	C	D
1	X			
2				X
3				X
4		X		
5			X	
6			X	
7				X

1. **Les conditions de formation des précipitations sont :**
   A. évaporation de l'eau – ascension – décompression – liquéfaction ;
   B. ébullition de l'eau – ascension – condensation – décompression ;
   C. évaporation de l'eau – saturation de l'air – ascension – condensation ;
   D. Evapotranspiration – augmentation de la température – décompression – ascension.

2. **L'ordre des processus du cycle des roches sédimentaires est :**
   A. altération – érosion – transport – sédimentation – diagenèse – roches sédimentaire
   B. érosion – altération – transport – diagenèse – sédimentation – roches sédimentaire
   C. diagenèse – érosion – altération – transport – sédimentation – roches sédimentaire
   D. érosion – transport – sédimentation – altération – diagenèse – roches sédimentaire

3. **La thermoclastie est :**
   A. la fragmentation des roches par l'alternance du gel et du dégel de l'eau ;
   B. la fragmentation des roches par dépressurisation et l'extension des roches sous-jacentes ;
   C. la fragmentation des roches par la cristallisation des sels dans les fissures ;
   D. la fragmentation de la roche provoquée uniquement par les variations de la température.

4. **L'élément principal de l'air qui altère la roche à l'affleurement est :**
   A. le gaz carbonique ;
   B. l'azote ;
   C. l'oxygène ;
   D. l'argon.

5. **La roche altérée qui compose le matériau d'altération se présente de la façon suivante :**
   A. compact et cohérente ;
   B. plus dense que la roche mère ;
   C. caverneuse, friable et meuble ;
   D. dure et consolidée.

6. **L'altération est nulle sous climat :**
   A. pluvieux ;
   B. sec.
   C. chaud ;
   D. froid ;

7. **Sous climat Equatorial, le profil d'un manteau d'altération se compose de bas en haut par :**
   A. la roche mère – la couche de phyllite 2/1 – la roche désagrégée– la couche de phyllite 1/1 ;
   B. la roche mère – la roche désagrégée – la couche d'argiles 2/1 – la couche d'argiles 1/1 ;
   C. la roche mère– la couche de phyllite 2/1 – la couche de phyllite 1/1– la roche désagrégée ;
   D. la roche mère – la roche désagrégée– la couche de phyllites 1/1 – les oxydes et hydroxydes de Fe et d'Al.

	A	B	C	D
1			**X**	
2	**X**			
3				**X**
4			**X**	
5			**X**	
6		**X**		
7				**X**

1. **Le Géoïde est :**
   A. la surface équipotentielle de gravité ;
   B. une surface topographique ;
   C. une surface ellipsoïdale ;
   D. la surface réelle de la Terre.

2. **La latitude est :**
   A. la hauteur d'un point de la surface topographique par rapport au géoïde ;
   B. la hauteur d'un point de la surface topographique par rapport à l'ellipsoïde ;
   C. une coordonnée géographique ;
   D. la hauteur d'un point de la surface topographique par rapport au niveau de la mer.

3. **La topographie est :**
   A. la science qui permet la mesure et la représentation des reliefs sur un plan ou une carte ;
   B. l'étude de La genèse et l'élévation des chaines de montagnes ;
   C. la mesure des différences d'altitudes;
   D. la différence d'altitude entre deux points de la surface topographique.

4. **Les rayons solaires :**
   A. sont totalement réfléchie par la surface de la Terre ;
   B. sont réfléchis par l'atmosphère à 50% ;
   C. sont toujours tangents au niveau des pôles ;
   D. ont des angles d'incidences variables sur la surface de la Terre.

5. **Sur l'hémisphère nord, la durée du jour et de la nuit sont égales :**
   A. le jour de l'équinoxe du printemps ;
   B. le jour de l'équinoxe de l'été ;
   C. le jour du solstice d'hiver ;
   D. le jour du solstice d'automne.

6. **Le cercle polaire arctique se trouve à :**
   A. la latitude 70,34° nord ;
   B. la latitude 66,34° nord ;
   C. la latitude 60,27° nord ;
   D. la latitude 56,23°nord.

7. **Parmi les précipitations suivantes, laquelle n'est pas liquide ?**
   A. la pluie ;
   B. la rosée ;
   C. la bruine ;
   D. la grêle.

	A	B	C	D
1	**X**			
2			**X**	
3	**X**			
4				**X**
5	**X**			
6		**X**		
7				**X**

1. **L'eau liquide en contact avec l'air se transforme naturellement en vapeur d'eau lorsque :**
   A. la pression dans l'air en contact avec l'eau n'est pas une pression saturante ;
   B. l'air en contact avec l'eau, est saturé en vapeur d'eau ;
   C. la température de l'eau est inférieur à 0°c et la pression de 1bar ;
   D. la pression de l'eau est faible ≈ 1 mbarr.

2. **Dans le cycle des roches sédimentaires, la mobilisation est :**
   A. la transformation des sédiments meubles et humides en roches sédimentaires consolidées ;
   B. la préparation et la formation des matériaux qui constitueront les nouvelles roches sédimentaires ;
   C. l'arrachage des éléments de l'emplacement de leur formation par des agents météoriques ;
   D. le dépôt et la précipitation des éléments transportés dans un bassin.

3. **L'haloclastie est :**
   A. la fragmentation par dépressurisation et l'extension des roches sous-jacentes ;
   B. la fragmentation de la roche provoquée uniquement par les variations de la température ;
   C. la fragmentation par l'alternance du gel et du dégel de l'eau ;
   D. La fragmentation des roches par la cristallisation des sels dans les fissures.

4. **Désigner la mauvaise réponse :**
   A. l'eau altère les roches par dissolution ;
   B. l'eau altère les roches par infiltration ;
   C. l'eau altère les roches par hydratation ;
   D. l'eau altère les roches par hydrolyse.

5. **Les minéraux argileux sont :**
   A. des minéraux en feuillets ;
   B. des minéraux de grandes tailles ;
   C. des minéraux en grains ;
   D. des minéraux carbonatés.

6. **La bisiallitisation est le mode d'altération qui domine sous climat :**
   A. sec froid ou chaud ;
   B. subtropical et tropical ;
   C. tempéré humide ;
   D. équatorial.

7. **Désigner la mauvaise réponse :**
   A. l'érosion par l'écoulement de l'eau en surface provoque les glissements de terrain ;
   B. l'érosion par l'écoulement de l'eau en surface provoque le creusement des rigoles ;
   C. l'érosion par l'écoulement de l'eau en surface provoque le creusement des ravins ;
   D. l'érosion par l'écoulement de l'eau en surface provoque la formation des méandres.

	A	B	C	D
1	X			
2		X		
3				X
4		X		
5	X			
6			X	
7	X			

1. **L'ellipsoïde terrestre est :**
   A. une surface imaginaire sphérique légèrement aplatie aux pôles ;
   B. une surface ondulée ;
   C. la surface équipotentielle de gravité ;
   D. la surface réelle de la Terre.

2. **La cause principale de la douceur du climat tempéré océanique de l'Europe de l'ouest est :**
   A. le courant marin chaud kouro shivo ;
   B. le courant marin chaud Gulf stream ;
   C. le courant marin froid du Groenland orientale ;
   D. Les courants marins chauds équatoriaux.

3. **L'atmosphère à une épaisseur**
   A. plus mince aux pôles qu'à l'équateur ;
   B. constante sur l'ensemble de la Terre ;
   C. plus large aux pôles qu'à l'équateur ;
   D. plus large aux tropiques qu'à l'équateur.

4. **L'inclinaison actuelle de l'axe de rotation de la Terre par rapport à la normale à l'écliptique est de :**
   A. 27° ;
   B. 25° ;
   C. 23° ;
   D. 21°.

5. **Les rayons solaires sont perpendiculaires à la surface de la Terre :**
   A. au niveau du tropique du cancer, le jour l'équinoxe du printemps ;
   B. au niveau de l'équateur, le jour su solstice d'hiver dans l'hémisphère nord ;
   C. au niveau du tropique du capricorne, le jour du solstice d'été dans l'hémisphère nord ;
   D. au niveau de l'équateur, le jour de l'équinoxe d'automne.

6. **Le climat tempéré océanique**
   A. a une amplitude thermique très élevée par rapport aux autres climats;
   B. est adouci grâce à aux circulations thermo-halines marines ;
   C. fait partie du domaine des climats chauds ;
   D. règne sur les côtes marines de l'est du Canada.

7. **Les badlands sont :**
   A. des sols affectés par un ravinement en rigoles ;
   B. des sols affectés par des glissements de terrains ;
   C. des sols affectés par un ravinement généralisé ;
   D. des sols affectés par une polychromie de la surface.

	A	B	C	D
1	**X**			
2		**X**		
3	**X**			
4			**X**	
5				**X**
6		**X**		
7			**X**	

1. **L'humidité de l'air ou l'hygrométrie est :**
   A. la quantité maximale de vapeur d'eau que peut contenir l'air ;
   B. le pourcentage de la vapeur d'eau présent dans l'air par rapport à l'humidité absolue de saturation ;
   C. la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air saturé en eau ;
   D. la vapeur d'eau qui se transforme en précipitations lorsqu'elle atteint 50% de la masse d'air.

2. **Dans le cycle des roches, la sédimentation est :**
   A. le dépôt et la précipitation des éléments transportés dans un bassin ;
   B. la transformation des sédiments meubles et humides en roches sédimentaires ;
   C. l'action qui transforme les roches dures et cohérentes en matériaux meubles ;
   D. le voyage des éléments issus de l'érosion par l'eau.

3. **Un datum est :**
   A. un système de coordonnées local ;
   B. un système de coordonnées international ;
   C. un système de coordonnées angulaires ;
   D. un système d'information géographique.

4. **La dissolution est un mode d'altération qui affecte :**
   A. les hydrolysats ;
   B. les oxyanions solubles ;
   C. les anions ;
   D. les cations solubles.

5. **La ferrallitisation est le mode d'altération des roches qui domine sous climat :**
   A. sec froid ou chaud ;
   B. équatorial ;
   C. tempéré humide ;
   D. subtropical et tropical.

6. **Le manteau d'altération des roches le plus épais se développe sous climat :**
   A. Tempéré ;
   B. Méditerranéen ;
   C. tropical ;
   D. équatorial.

7. **Un millimètre de pluie tombée sur la surface d'un bassin versant est :**
   A. un litre d'eau par décamètre carré.
   B. un litre d'eau par hectare ;
   C. un litre d'eau par mètre carré ;
   D. un litre d'eau sur toute la surface concernée.

	A	B	C	D
1		**X**		
2	**X**			
3	**X**			
4				**X**
5		**X**		
6				**X**
7			**X**	

1. **L'un des processus de l'érosion glaciaire est :**
   A. l'impact des flocons de neige sur le sol ;
   B. l'abrasion des roches qui affleurent sur les bords des vallées par frottements des fragments transportés ;
   C. le phénomène d'effondrement des blocs de glace du front du glacier ;
   D. les icebergs flottant.

2. **Les zones climatiques majeures sont liées :**
   A. aux angles d'incidence variables des rayons solaires selon la latitude ;
   B. à la variation de l'altitude.
   C. à la variation du flux énergétique solaire ;
   D. à l'absorption variable des rayons solaires par la surface de la Terre ;

3. **L'altitude est :**
   A. une coordonnée géographique ;
   B. la hauteur d'un point de la surface topographique par rapport à l'ellipsoïde ;
   C. la hauteur d'un point de la surface topographique par rapport au géoïde ;
   D. la hauteur d'un point de la surface topographique par rapport à un autre point.

4. **L'ellipsoïde utilisé dans le datum Marocain Merchiche est :**
   A. l'ellipsoïde "WGS 84" ;
   B. l'ellipsoïde "Clarke 1880" ;
   C. l'ellipsoïde "Internationale" ;
   D. l'ellipsoïde "Clarke 1860".

5. **L'atmosphère :**
   A. la composition de l'atmosphère au niveau du sol contient 70% d'azote ;
   B. la composition de l'atmosphère au niveau du sol contient 25% d'oxygène ;
   C. la couche d'ozone sépare la troposphère de la stratosphère ;
   D. la moitié de la masse des gaz de l'atmosphère est contenue dans les cinq premiers kilomètres.

6. **Le bilan radiatif global de la Terre est nul à cause de :**
   A. l'équivalence entre l'énergie reçue et l'énergie émise par la terre et son atmosphère ;
   B. la réflexion totale des rayons solaires ;
   C. bilans radiatifs locaux nuls ;
   D. l'effet de serre subi par la planète.

7. **Désigner la fausse réponse**
   A. la pression de l'air varie avec l'altitude ;
   B. la pression de l'air varie avec la température ;
   C. la pression de l'air peut varier horizontalement ;
   D. la pression de l'air varie avec la densité de la végétation.

	A	B	C	D
1		**X**		
2	**X**			
3			**X**	
4		**X**		
5				**X**
6	**X**			
7				**X**

1. **L'albédo de la surface de la Terre est :**
   A. le pouvoir réflecteur des rayons solaires au niveau de la surface de l'atmosphère ;
   B. le pouvoir réflecteur des rayons solaires par la surface de la Terre ;
   C. le pouvoir réflecteur des rayons solaires par la surface des glaces ;
   D. le pouvoir réflecteur des rayons solaires par la surface des océans.

2. **Dans le cycle des roches, l'érosion est :**
   A. la transformation des sédiments meubles et humides en roches sédimentaires consolidées ;
   B. la préparation et la formation des matériaux pour les nouvelles roches sédimentaires ;
   C. l'arrachage et le déplacement des éléments de différentes tailles de l'emplacement de leur formation par des agents météoriques ;
   D. le voyage des éléments issus de l'érosion par des fluides (eau, air, glace) ou par la gravité.

3. **L'abrasion par le vent est :**
   A. un enlèvement de particules sur des formations friables ou meubles ;
   B. une dénudation des sols par le vent ne laissant en place que les fragments rocheux ;
   C. une sculpture des buttes allongées aux profils longitudinaux aérodynamiques appelées "yardangs ;
   D. une attaque des roches par les particules dures laissant des vannages ou même une ablation pelliculaire.

4. **Le potentiel ionique inférieur à 3 est celui des :**
   A. hydrolysats ;
   B. cations solubles ;
   C. oxyanions solubles ;
   D. hydrolysats et oxyanions solubles.

5. **Un sol rouge est un sol**
   A. riche en oxyde de fer ;
   B. pauvre en oxyde de Fer ;
   C. pauvre en aluminium ;
   D. riche en aluminium.

6. **La roche qui compose le matériau d'altération mobilisé se présente de la façon suivante :**
   A. compact et cohérente ;
   B. plus dense que la roche mère ;
   C. caverneuse, friable et meuble ;
   D. dure et consolidée.

E. L'altération chimique est nulle sous climat :
   A. sec ;
   B. pluvieux ;
   C. chaud ;
   D. froid.

	A	B	C	D
1		**X**		
2			**X**	
3				**X**
4		**X**		
5	**X**			
6			**X**	
7	**X**			

1. Sous climat tropical le profil d'un manteau d'altération se compose de bas en haut par :

A. la roche mère – la couche de phyllite 2/1 – la roche désagrégée– la couche de phyllite 1/1 ;
B. la roche mère – la roche désagrégée – la couche d'argiles 2/1 – la couche d'argiles 1/1 ;
C. la roche mère– la couche de phyllite 2/1 – la couche de phyllite 1/1– la roche désagrégée ;
D. la roche mère – la roche désagrégée– la couche de phyllites 1/1 – la couche de phyllites 2/1.

2. Le ravinement est :

A. l'érosion par l'impact des gouttes de pluies sur le sol ;
B. l'érosion par creusement linéaire de fossés ;
C. l'érosion par écoulements d'une nappe d'eau et raclage de la surface ;
D. l'érosion par des arrachements des sols en masse.

3. La latitude en un point de la surface de la Terre est :

A. l'angle que fait la verticale en ce point avec la droite commune du plan de l'équateur et de plan du méridien passant par ce point ;
B. la hauteur de la surface topographique par rapport à l'ellipsoïde ;
C. la hauteur d'un point de la surface topographique par rapport au niveau de la mer ;
D. l'angle que fait le plan du méridien passant par ce point est le plan du méridien d'origine.

4. La déviation de la verticale en un point de la surface de la Terre est :

A. l'angle que fait la verticale avec la surface topographique ;
B. l'angle que fait la verticale avec le nord magnétique ;
C. l'angle que fait la verticale avec le nord géographique.
D. l'angle que fait la verticale avec une droite perpendiculaire à l'ellipsoïde ;

5. Le Climat est l'aspect du temps :

A. en un lieu donné et à un moment donné ;
B. sur une longue période (au moins 30 ans) sur un domaine spatial déterminé ;
C. qui se décrit en fonction des paramètres météorologiques sur des périodes annuelles ;
D. l'évolution chronologique des paramètres météorologiques au cours de la semaine.

6. L'humidité absolue de l'air est

A. la quantité maximale de vapeur d'eau que peut contenir l'air ;
B. la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air saturé en eau ;
C. le rapport de la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air sur la quantité de vapeur d'eau maximale possible (en %) ;
D. la quantité de vapeur d'eau que contient l'air à un moment donné, Elle s'exprime (en g/kg).

7. Au niveau de l'équateur souffle des vents chauds liés à la rotation de la Terre, on les appelle :

A. Les vents de l'est ;
B. Les vents de Hadley ;
C. Les vents des alizés ;
D. Les vents équatoriaux

	A	B	C	D
1				**X**
2		**X**		
3	**X**			
4				**X**
5		**X**		
6				**X**
7			**X**	

1. **L'évaporation à partir d'un plan de l'eau se produit uniquement lorsque :**
   A. L'air au-dessus du plan d'eau n'est pas saturé en eau ;
   B. il y a une différence de pression entre l'eau et l'air en dessus ;
   C. il y a une différence de température entre l'eau et l'air en dessous ;
   D. l'air au-dessus du plan d'eau est saturé en eau.

2. **Dans les changements de l'état de l'eau, la sublimation est :**
   A. le passage de l'eau de l'état gazeux à l'état solide ;
   B. le passage de l'eau de l'état solide à l'état liquide ;
   C. le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux ;
   D. le passage de l'eau de l'état solide à l'état gazeux.

3. **Dans le diagramme de phase de l'eau à 0,006 bars. Lorsque la température est -1°c, l'augmentation de la pression :**
   A. fait Solidifier le liquide ;
   B. fait fondre la glace ;
   C. fait évaporer le liquide ;
   D. fait évaporer la glace.

4. **La corrasion par le vent est :**
   A. un enlèvement de particules sur des formations friables ou meubles ;
   B. exercée par des vents violents non chargés de particules.
   C. une attaque des roches par les particules dures laissant des vannages ou même une ablation pelliculaire ;
   D. une sculpture des buttes allongées aux profils longitudinaux aérodynamiques appelées "yardangs.

5. **La surface d'un fragment de roche transporté par un cours d'eau sur une grande distance est :**
   A. anguleuse ;
   B. aplatie ;
   C. lissée ;
   D. allongée.

6. **Les glissements de terrain par solifluxion sont :**
   A. des mouvements de masse de blocs de roches par effets de boule ;
   B. des effondrements de blocs énormes d'une falaise ;
   C. des mouvements de masse de matériaux friable par l'imbibition en profondeur par l'eau ;
   D. des ruptures entre blocs de roches cohérentes à cause d'une charge dynamique.

7. **A la sortie des montagnes, les cours d'eau :**
   A. ont un lit à chenal symétrique ;
   B. ont un lit à chenal à méandres ;
   C. ont un lit à chenal droit ;
   D. ont un lit à chenaux anastomosés.

	A	B	C	D
1	X			
2				X
3		X		
4				X
5			X	
6			X	
7				X

1. **Les parallèles dessinés sur les cartes topographiques indiquent :**
   A. la latitude de la surface de la Terre ;
   B. la longitude de la surface de la Terre ;
   C. les altitudes topographiques ;
   D. les courbes de niveaux.

2. **La projection de l'ellipsoïde terrestre sur une carte plane entraîne la déformation des angles ou des surfaces. Ces déformations sont minimalisées au niveau :**
   A. des bordures de la carte ;
   B. du centre de la carte ;
   C. des méridiens de la carte ;
   D. des zones de contact entre l'ellipsoïde et la surface de projection.

3. **Dans le cycle des roches, le métamorphisme est :**
   A. la transformation des sédiments meubles en roches cohérentes ;
   B. la transformation des roches sédimentaires en liquide magmatique ;
   C. la transformation des minéraux des roches à l'état solide ;
   D. la transformation des roches cohérentes en roches visqueuses.

4. **La déflation par le vent est :**
   A. exercée par des vents violents chargés de particules. la roche subit une striation ;
   B. un enlèvement de particules sur des formations friables ou meubles ;
   C. une sculpture des buttes allongées aux profils longitudinaux aérodynamiques ;
   D. une attaque par les particules dures laissant des vannages ou même une ablation.

5. **L'effet splash est :**
   A. l'érosion des particules d'un sol par ruissellement ;
   B. l'impact des gouttes de pluie sur le sol ;
   C. le pouvoir réflecteur des rayons solaires de la surface du sol ;
   D. l'impact des gouttes de pluies sur une surface d'un plan d'eau.

6. **Désigner la fausse réponse. , Au cours des phases de Rhexistasie :**
   A. les précipitations sont faibles mais irrégulières, parfois violentes sous forme orageuse ;
   B. le climat induit une végétation très dégradée ;
   C. le climat induit une forte pédogenèse caractérisée par une forte altération des substrats ;
   D. la sédimentation fluviatile détritique est importante.

7. **Un torrent est un cours d'eau :**
   A. de plaine ;
   B. de haute montagne.
   C. de sortie de montagne ;
   D. de delta ;

	A	B	C	D
1	X			
2				X
3			X	
4		X		
5				X
6			X	
7		X		

1. **Dans les changements de l'état de l'eau, la sublimation inverse est :**
   A. le passage de l'eau de l'état gazeux à l'état solide ;
   B. le passage de l'eau de l'état solide à l'état liquide ;
   C. le passage de l'eau de l'état solide à l'état gazeux ;
   D. le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux

2. **Dans le diagramme de phase de l'eau, lorsque P= 1 bar et T dépasse 100°c, l'eau subit :**
   A. une liquéfaction ;
   B. une sublimation ;
   C. une ébullition ;
   D. une condensation.

3. **Si on regroupe toutes les eaux qui se trouvent sur la Terre, on aura une sphère d'eau de diamètre approximatif de :**
   A. 1000 kilomètre de diamètre ;
   B. 1400 kilomètre de diamètre ;
   C. 1800 kilomètre de diamètre ;
   D. 2200 kilomètre de diamètre.

4. **En climatologie, le temps est considéré comme :**
   A. l'état physique de l'atmosphère en un lieu donné et à un moment donné ;
   B. l'évolution chronologique de la longueur du jour et de la nuit entre les saisons ;
   C. l'état physique de l'atmosphère en un lieu donné sur une longue période (plusieurs dizaines d'années) ;
   D. l'évolution chronologique des conditions climatique au cours du temps passé et présent.

5. **Pour l'hémisphère nord, Les rayons du soleil sont perpendiculaires à la surface de la Terre au niveau du tropique du Capricorne le jour du :**
   A. solstice d'été ;
   B. solstice d'hiver ;
   C. équinoxe de l'automne ;
   D. équinoxe du printemps.

6. **La latitude en un point de la surface de la Terre est :**
   A. la hauteur de ce point de la surface topographique par rapport au niveau de la mer ;
   B. l'angle que fait le plan du méridien passant par ce point est le plan du méridien d'origine ;
   C. la hauteur de la surface topographique par rapport à l'ellipsoïde ;
   D. l'angle que fait la verticale ellipsoïdale en ce point avec l'équateur dans le plan méridien de ce point.

7. **La déviation de la verticale est en un point est :**
   A. l'angle que fait le nord géographique avec le nord magnétique en ce point ;
   B. l'angle que fait une droite perpendiculaire au géoïde avec celle perpendiculaire à l'ellipsoïde en ce point
   C. l'angle que fait la verticale en ce point avec le plan de l'équateur ;
   D. l'angle que fait la verticale en ce point avec la surface de la Terre.

	A	B	C	D
1	**X**			
2			**X**	
3		**X**		
4	**X**			
5		**X**		
6				**X**
7		**X**		

1. **15 mm de pluie sont tombés d'une façon homogène sur une surface de 20 hectares. La surface a reçu au total :**
   A. 3000 m^3 d'eau ;
   B. 300000 litres d'eau ;
   C. 300 tonnes d'eau ;
   D. 300 hectolitres d'eau.

2. **La corrasion par le vent est :**
   A. un enlèvement de particules sur des formations friables ou meubles ;
   B. exercée par des vents violents non chargés de particules. la roche subit un polissage. ;
   C. une sculpture des buttes allongées aux profils longitudinaux aérodynamiques appelées "yardangs ;
   D. une attaque par les particules dures laissant des vannages ou même une ablation pelliculaire sur les parois des roches.

3. **Désigner la mauvaise réponse. L'érosion en nappe est déclenchée :**
   A. quand le pouvoir d'infiltration des sols est inférieur à l'intensité des précipitations ;
   B. lorsque le milieu interstitiel des sols est saturé en eau ;
   C. lorsque les petits filets d'eau se rejoignent latéralement ;
   D. lorsque le comportement hydromécanique de sols se déstabilise.

4. **Une lave torrentielle est :**
   A. une coulée boueuse ;
   B. une coulée d'eau chargée de débris de roches de différentes tailles ;
   C. Une coulée pyroclastique chaude ;
   D. Une coulée de laves magmatiques.

5. **Des Drumlins sont :**
   A. des collines allongées qui se constituent par les restes de la moraine de fond du glacier ;
   B. des rochers pouvant peser plusieurs centaines de tonnes déposés par un glacier lors de sa fonte ;
   C. Des sédiments fins constituant la plaine glacière ;
   D. des petits lacs généralement circulaires formés par les moulages de blocs de glace.

6. **Désigner la fausse réponse. Au cours de la phase de biostasie :**
   A. les précipitations sont faibles et irrégulières ;
   B. le climat favorise la végétation qui protège les sols de l'érosion ;
   C. les fleuves utilisent l'énergie de l'écoulement surtout pour creuser ;
   D. le climat induit une forte pédogenèse caractérisée par une forte altération des substrats.

7. **Sur un plan d'eau liquide, l'évaporation se produit uniquement lorsque :**
   A. il y a une différence de pression entre l'eau et l'air en dessus ;
   B. il y a une différence de température entre l'eau et l'air en dessous ;
   C. l'air au-dessus du plan d'eau est saturé en eau ;
   D. L'air au-dessus du plan d'eau n'est pas saturé en eau.

	A	B	C	D
1	**X**			
2			**X**	
3			**X**	
4		**X**		
5	**X**			
6	**X**			
7				**X**